Una petita recerca a casa

RECUPERACIÓ CE2

Nom _____

Grup _____

Data _____

Fes una recerca senzilla a casa, en parella (pot ser amb algú de la família), i presenta-la en un informe de dues pàgines o en un vídeo de 3 minuts. Fes servir només material de casa i aigua de l'aixeta (mai foc ni productes de neteja).

Competència específica 2. Dissenyar, desenvolupar i comunicar recerques, incloent-hi la formulació de preguntes i d'hipòtesis i la seva contrastació experimental. La vas treballar a les SdA 1, 2, 4 i 5. Si fas aquesta tasca millor que durant el curs, el nivell d'assoliment nou substitueix l'anterior.

0 Tria la recerca

Recerca	Material
A · El glaçó. De què depèn el temps que triga un glaçó a fondre's?	Glaçons iguals, gots, aigua de l'aixeta, sal, cronòmetre del mòbil
B · La pastilla efervescent. Es dissol més de pressa en aigua calenta?	Pastilles efervescents iguals, gots, aigua freda i calenta de l'aixeta, termòmetre de cuina si en tens, cronòmetre
C · La goma elàstica. Quant s'allarga segons el pes que hi pengem?	Una goma, una bossa petita, monedes iguals o bosses d'aigua, regle

A La pregunta i la hipòtesi

1 Escriu la pregunta d'investigació i una hipòtesi que es pugui comprovar. Justifica la hipòtesi amb el que has après a classe (per exemple, el model de partícules o la llei de Hooke).

B El disseny

2 Completa la taula de variables i escriu els passos de manera que una altra persona pugui repetir l'experiment. Fes com a mínim tres repeticions de cada mesura.

Variable	Quina és
Independent (la que canvio)	
Dependent (la que mesuro)	
Controlades (les que mantinc iguals)	

C Les dades i la interpretació

3 Anota les mesures i calcula la mitjana. Després fes la gràfica adequada i interpreta-la: es confirma la hipòtesi? Quines fonts d'error hi ha hagut?

Valor de la variable independent	Mesura 1	Mesura 2	Mesura 3	Mitjana

D Treballem en equip

4 Explica com us heu repartit la feina (qui ha mesurat, qui ha anotat, qui ha fet la gràfica) i què ha aportat l'altra persona. Què faríeu diferent?

E La ciència la fan persones

5 Tria una científica relacionada amb la teva recerca o amb una SdA del curs (per exemple, Ellen Swallow Richards, Marguerite Perey, Mária Telkes o Rosalind Franklin). Explica què va aportar, amb quines dificultats es va trobar pel fet de ser dona i per què creus que el seu nom és poc conegut. Cita la font.

F El producte

6 Presenta la recerca en un informe de dues pàgines o en un vídeo de 3 minuts amb aquest ordre: pregunta, hipòtesi, disseny, dades (taula i gràfica), conclusió i fonts d'error. Afegeix-hi fotos de l'experiment.

Calendari i lliurament

Quan	Què
En acabar la SdA 5 (o quan t'ho indiqui el professor)	Rebo la tasca, trio el tema i reviso la rúbrica.
Al cap de cinc dies	Ensenyo l'esborrany de les parts A i B al professor (tutoria de 10 minuts).
Al cap de deu dies	Lliuro el producte (a l'aula virtual o en paper).
Abans de la sessió d'avaluació	Defensa oral de 3 minuts amb el professor.

Rúbrica de la tasca de recuperació de la CE2

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
Pregunta i hipòtesi criteri 2.1	Pregunta clara i hipòtesi comprovable justificada amb un model	Pregunta i hipòtesi comprovables, poc justificades	Hipòtesi vaga o difícil de comprovar	Sense pregunta o hipòtesi
Disseny criteri 2.2	Identifica totes les variables, controla les altres i el procediment és reproduïble amb repeticions	Variables correctes i procediment amb alguna mancança	Variables mal identificades o procediment incomplet	No dissenya el procediment
Experimentació i interpretació criteri 2.3	Mesures repetides, mitjanes i gràfica correctes; conclusió coherent i fonts d'error ben argumentades	Dades i gràfica correctes; conclusió amb alguna imprecisió	Dades incompletes o conclusió no relacionada amb les dades	No hi ha dades
Treball en equip criteri 2.4	Rols clars i aportació valorada de l'altra persona; proposa millores	Rols clars	Repartiment poc clar	No hi ha treball compartit
Presentació dels resultats criteri 2.5	Informe o vídeo ordenat, amb taula, gràfica i fotos; llenguatge científic adequat	Presentació correcta amb algun element que falta	Presentació desordenada o incompleta	No es presenta
La ciència la fan persones criteri 2.6	Explica l'aportació de la científica, analitza els biaixos de gènere i cita la font	Explica l'aportació i esmenta els biaixos	Biografia sense reflexió	No ho fa

Com funciona la recuperació · nota per al professorat, no s'imprimeix per a l'alumne

- **Per a qui és:** l'alumnat amb NA a la CE2 en acabar la SdA 5 (criteris 2.1 a 2.6) o qui vulgui millorar. El nivell nou substitueix el de la CE2 a les SdA 1, 2, 4 i 5 si és més alt.
- **Resultats esperats.** A: el glaçó es fon més de pressa en aigua que a l'aire, i en aigua de l'aixeta que en aigua molt salada freda (cal controlar volum i temperatura de l'aigua). B: la pastilla es dissol més de pressa en aigua calenta (més energia cinètica de les partícules: més xocs eficaços). C: l'allargament és proporcional al pes fins al límit d'elasticitat (llei de Hooke); la gràfica F–Δx és una recta per l'origen.
- **Seguretat:** només aigua de l'aixeta (mai bullint), sense foc ni productes de neteja. Es pot fer a l'institut, a l'hora del pati, si a casa no és possible.
- **Atenció a la diversitat:** es pot donar la taula de variables mig completada a l'alumnat amb més dificultats; l'alumnat d'altes capacitats pot afegir una segona variable o calcular el pendent.